



XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AO NUÔI VÀ HỖ TRỢ DỰ ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH TRÊN TÔM

Sinh viên: **Nguyễn Thiên Ân**
MSSV: **110122030**
Lớp: **DA22TTA**
GVHD: **ThS. Phạm Minh Đường**

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu

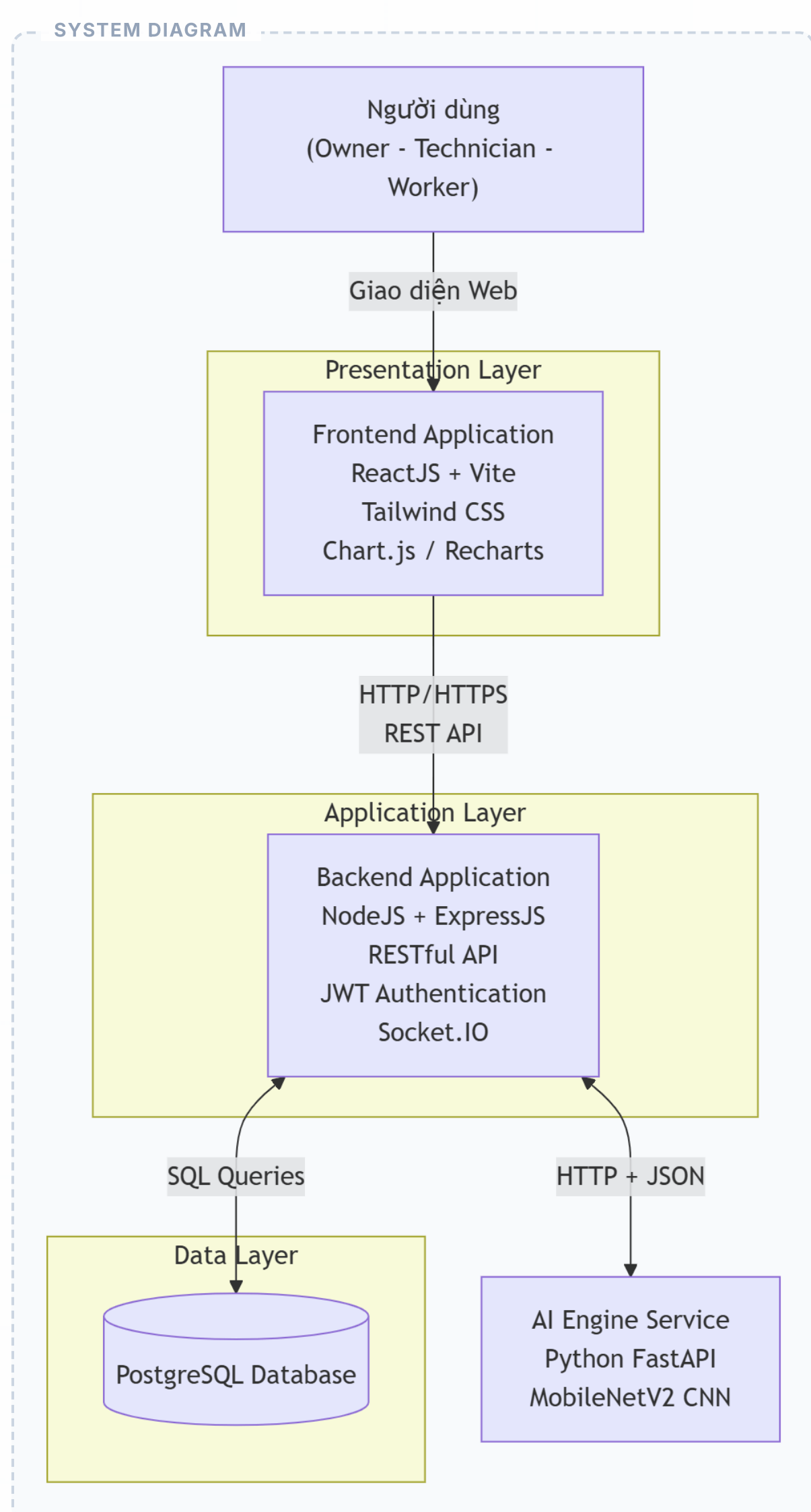
Ngành nuôi tôm tại ĐBSCL đối mặt với rủi ro dịch bệnh bùng phát (đốm trắng, đen mang, đầu vàng) và sự kém hiệu quả do quy trình quản lý sổ sách thủ công, rời rạc.

Giải pháp & Mục tiêu:

- Số hóa quy trình vận hành trang trại khép kín trên nền tảng Web: quản lý ao, mùa vụ, chuẩn hóa nhật ký SOP và chi phí.
- Ứng dụng mô hình học sâu (Deep Learning) nhận diện bệnh lâm sàng qua hình ảnh đạt độ chính xác > 80%.
- Tích hợp Trợ lý LLM sinh phác đồ điều trị ngôn ngữ tự nhiên.

2. Kiến trúc Hệ thống

Hệ thống vận hành dựa trên kiến trúc phân tầng **3-Tier Architecture**, bóc tách Dịch vụ AI chạy độc lập nhằm tối ưu phần cứng và chịu tải.



- Frontend:** ReactJS, Vite, Tailwind CSS (Glassmorphism).
- Backend:** NodeJS, ExpressJS, Socket.IO, node-cron.
- Database:** PostgreSQL đảm bảo tính ACID toàn vẹn.
- AI Engine (FastAPI):** Xử lý ảnh OpenCV, suy luận mạng CNN MobileNetV2 & gọi API Gemini 2.5 Flash.

3. Xử lý & Thuật toán lõi

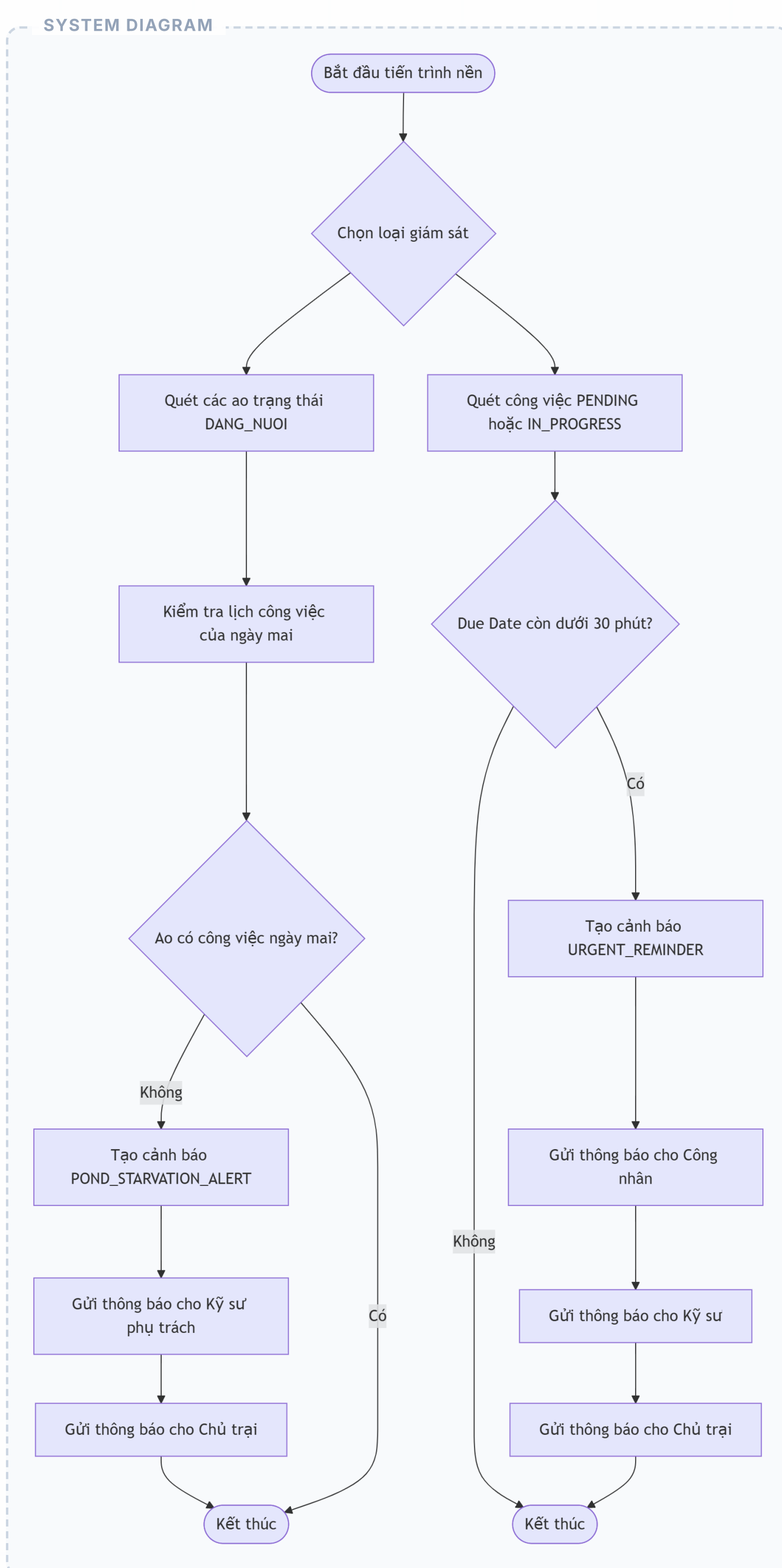
3.1. Tự động hóa lịch trình (SOP Engine)

Tự động sinh chuỗi hàng trăm công việc nuôi tôm chuẩn (đo nước, cho ăn, vi sinh) cho 120 ngày vụ nuôi. Ứng dụng cơ chế **Bulk Insert** bọc trong **Database Transaction (COMMIT/ROLLBACK)** để bảo toàn dữ liệu.

3.2. Quản trị Rủi ro ngầm (Notification Scheduler)

Các tiến trình Cron-Jobs quét liên tục theo thời gian thực:

- Phát hiện ao thiếu lịch (Pond Starvation Detection).
- Cảnh báo đa kênh khẩn cấp khi tác vụ sắp trễ hạn < 30 phút.

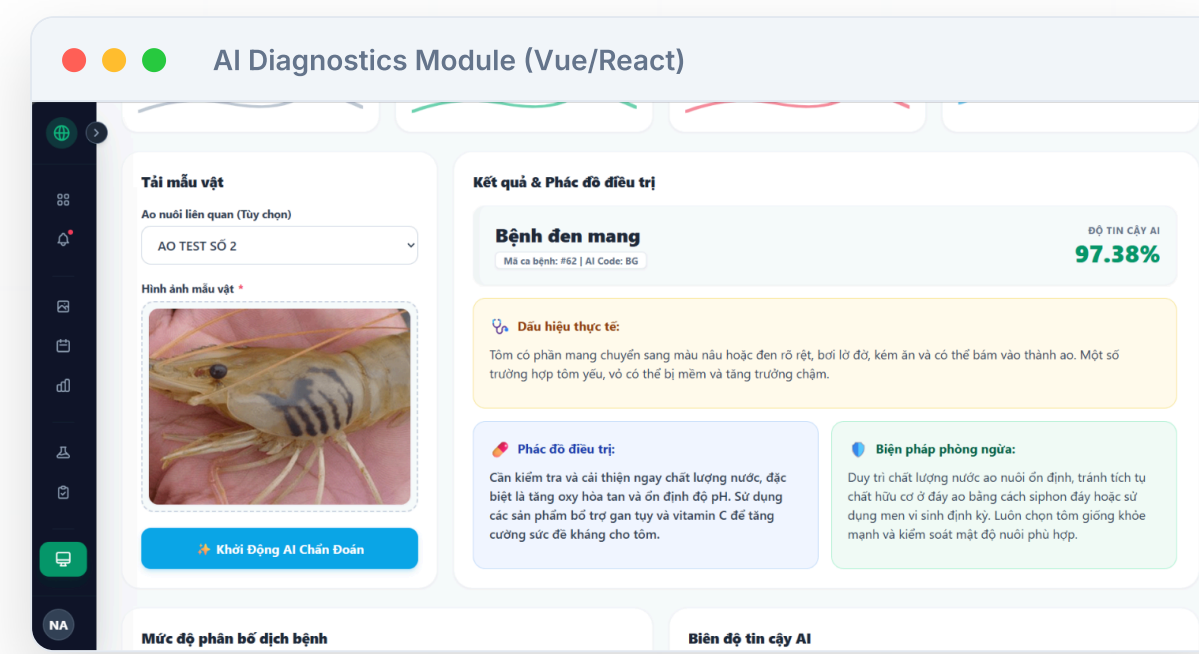


3.3. Ràng buộc Logic Hệ thống

- Cơ chế Cooldown 30':** Chặn spam dữ liệu môi trường (Lỗi 429).
- Xóa An toàn (Safe Delete):** Hàm EXISTS quét 9 bảng nghiệp vụ, chặn xóa vật lý nếu nhân sự có lịch sử (Lỗi 400).

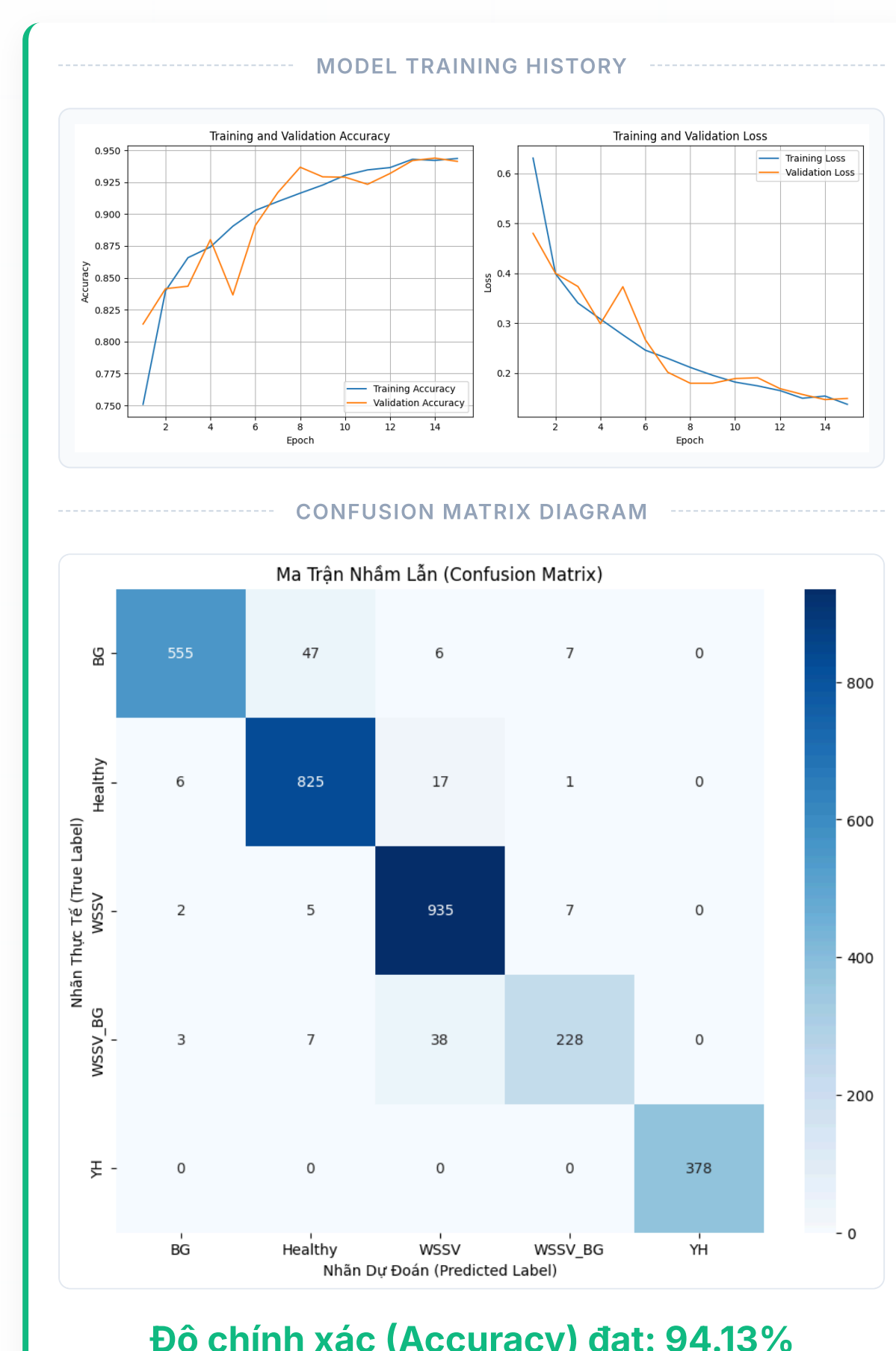
4. Kết quả Thực nghiệm

4.1. Tích hợp Ứng dụng Web & Trợ lý AI



4.2. Hiệu năng Mô hình Học sâu (CNN)

Huấn luyện trên **15.343 ảnh thực nghiệm**. Phân loại 5 lớp lâm sàng: Đen mang, Đốm trắng, Khỏe mạnh, Đầu vàng và Ca nhiễm kép.



4.3. Đánh giá tốc độ phản hồi (Latency)

Tác vụ hệ thống	Độ trễ
Nghiệp vụ CRUD tiêu chuẩn	26 ms
Sinh lịch tự động (SOP Engine)	266 ms
Suy luận AI Model (FastAPI)	435 ms
Sinh phác đồ Gemini LLM (Internet)	7.15s

5. Định hướng

- Kết nối trạm phao phần cứng qua giao thức IoT (MQTT).
- Nâng cấp AI Đa phương thức (**Multimodal**) kết hợp ảnh và form khảo sát ngữ cảnh.
- Xây dựng quy trình **MLOps** tự động tái huấn luyện mô hình.

